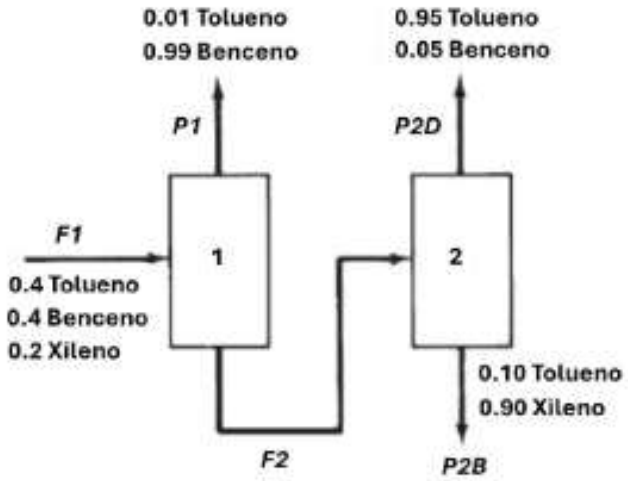
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL
PERIODO ACADEMICO: 2025-1
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA - PI -111A

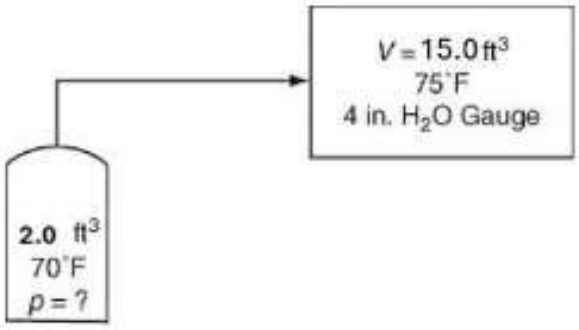
PRACTICA CALIFICADA N° 2

PROBLEMA 1.- En la siguiente unidad de separación de 2 etapas, se conoce que el flujo de la alimentación **F1** es 2250 kg/h, determinar todas las corrientes y la composición en **F2** (6**p**).



PROBLEMA 2.- Determinar la gravedad específica del etanol gas a 609.1 °F y 1096.3 psig en relación con el aire a 60 ° F y 760 mm Hg? (5**p**)

PROBLEMA 3. – Un cilindro de oxígeno contiene O_2 a 70 °F. Para calibrar el manómetro del cilindro de O_2, cuyo volumen es de 2.0 ft³, todo el oxígeno, inicialmente a 70 °F, se libera en un tanque vacío de 15,0 pies cúbicos. En el equilibrio, la presión del gas se midió como 4 pulgadas de H_2O manométricas y la temperatura final del gas en ambos cilindros fue de 75 °F. El barómetro marcó 29,99 pulgadas de Hg. Determinar la presión absoluta en el cilindro (5**p**).



PROBLEMA 4.- Determinar si los siguientes gases pueden ser considerados ideales a las condiciones indicadas.(4**p**)

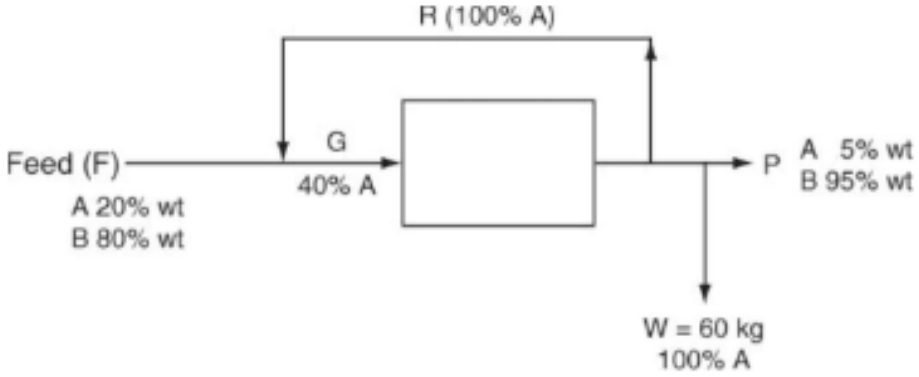
a. Cloro a 591 °F y 152 atm
b. Anhidrido Carbónico a 335 ºC y 3693 kPa

Lima, 25 abril 2025
ING. MBA MARIO DE LA CRUZ A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL
PERIODO ACADEMICO: 2025-1
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA - PI -111B

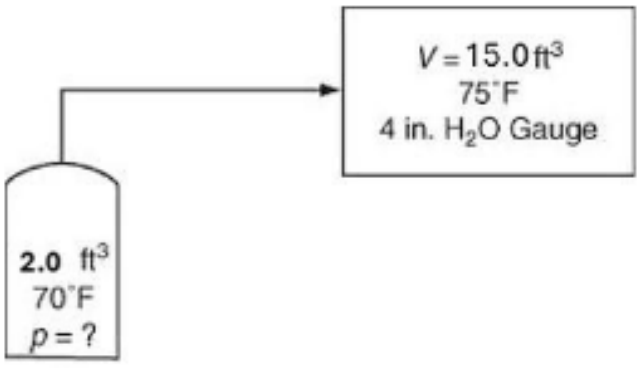
PRACTICA CALIFICADA N° 2

PROBLEMA 1.- Determinar los flujos en el siguiente proceso de separación (6**p**).



PROBLEMA 2.- Determinar la gravedad específica del metanol gas a 602.7 °F y 1369.7 psig en relación con el aire a 60 ° F y 760 mm Hg? (5**p**)

PROBLEMA 3. – Un cilindro de oxígeno contiene O_2 a 70 °F. Para calibrar el manómetro del cilindro de O_2, cuyo volumen es de 2.0ft³, todo el oxígeno, inicialmente a 70 °F, se libera en un tanque vacío de 15,0 pies cúbicos En el equilibrio, la presión del gas se midió como 4 pulgadas de H_2O manométricas y la temperatura final del gas en ambos cilindros fue de 75 °F. El barómetro marcó 29,99 pulgadas de Hg. Determinar la presión absoluta en el cilindro (5**p**).



PROBLEMA 4.- Determinar si los siguientes gases pueden ser considerados ideales a las condiciones indicadas.(4**p**)

a. Acetileno a 209 °F y 5618 kPa.
b. Benceno a 1021 °C y 222 bar

Lima, 25 abril 2025
ING. MBA MARIO DE LA CRUZ A...

PRACTICA CALIFICADA N° 2

A

PROBLEMA 1.- Se almacenan 14 lbm de N_2 en un cilindro de 1.5 ft^3 de capacidad, a 120°F. Determine la presión en atmósferas dentro del tanque a) Asumiendo comportamiento ideal b) Asumiendo comportamiento real c) ¿Cuál es la distorsión del valor de la presión por asumir comportamiento ideal? (**4p**)

$m = 14\ lbm\ N_2$
$V = 1.5\ ft^3$
$T = 120°F \equiv 579.67°R$
$P = ?$

Valores críticos de N_2:
$T_c = 126.2\ K \equiv 227.16°R$
$P_c = 33.5\ atm$

- Para condición ideal:

$$PV = nRT \rightarrow P\hat{V} = RT \quad (1)$$

$$n = 14\ lbm / 28\ lbm/lbmol = 0.5\ lbmol$$

$$\hat{V} = \frac{1.5\ ft^3}{0.5\ lbmol} = 3\ ft^3/lbmol$$

En (1)

$$P = \frac{0.7302((ft^3\text{-}atm)/(lbmol \times °R)) \times 579.67°R}{3\ ft^3/lbmol}$$

$$P = 141.09\ atm$$

- Para condición real - estados correspondiente

$$T_r = \frac{579.67°R}{227.16°R} = 2.55$$

$$\hat{V}_r^{ideal} = \frac{\hat{V}}{\hat{V}_c} = \frac{\hat{V} P_c}{R T_c}$$

$$\hat{V}_r^{ideal} = \frac{3\ ft^3/lbmol \times 33.5\ atm}{0.7302((ft^3\text{-}atm)/(lbmol \times °R)) \times 227.16°R}$$

$$\hat{V}_r^{ideal} = 0,61$$

Con $T_r = 2.55$ y $\hat{V}_r^{ideal} = 0,61$ $\quad Z = 1,05$

$$\therefore \quad P = 1,05 \times 141.09 = 148.14\ atm$$

- Distorsión 5%

PROBLEMA 2.- Responder las siguientes inquietudes (4 **p**)

a) Un sistema de 2 componentes se encuentra en equilibrio. ¿Cuál es la máxima cantidad posible de fases en el sistema? Sustente su respuesta

b) Se especifica un sistema de dos fases fijando la temperatura y la presión del sistema, así como la concentración de uno de los componentes. ¿Cuántos componentes existen en el sistema en equilibrio? Explique.

La Regla de Fases de Gibbs se expresa:

$$GL = C + 2 - F$$

C = Componente en el Sistema
F = Fases en el Sistema
GL = Variables intensivas definidas para el equilibrio

a) Máxima cantidad de Fases se obtiene cuando GL=0

$$0 = 2 + 2 - F$$

$$\Rightarrow F = 4 \text{ fases.}$$

b) La cantidad de componente se define considerando GL = 3 (variables intensivas fijadas)

PROBLEMA 3.- Un cuarto contiene 12 000 ft^3 de aire a 75ºF y 30 pulgadas Hg absolutas. El aire tiene un punto de rocío de 60ºF. ¿Cuántas lbm de vapor de agua contiene el aire? **(6p)**.

Condiciones del sistema:

$V = 12{,}000\ ft^3$

$T = 75°F = 534.67\ °R$

$P = 30''\ Hg\ absolutas = 1.003\ atm$

Asumiendo condición ideal

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$= \frac{1{,}003\ atm \times 12000\ ft^3}{0.7302\ \frac{ft^3 \cdot atm}{lbmol \cdot °R} \times 534.67\ °R}$$

$n = 30.829\ lb\ mol\ aire$ (1)

Si $60°F = 15.556°C$ es el punto de rocío entonces $P^*(15.556°C) = 13.253\ mm\ Hg$

De donde:

$$P_{H_2O} = P^*(15.556°C) = y_{H_2O} P_T$$

$$y_{H_2O} = \frac{13.253}{760} = 0{,}0174$$

$$\therefore n_{H_2O} = 0{,}0174 \times 30.829$$
$$= 0{,}536\ lbmol$$

$$m_{H_2O} = 9.66\ lbm\ vapor\ de\ H_2O.$$

PROBLEMA 4.- 2000 ft^3 de aire saturado con vapor de agua a 35° C y 750 mm Hg se enfrían a 16 °C y luego se comprimen a 1000 mm Hg. ¿Cuántos kilos de agua se condensan? (6**p**)

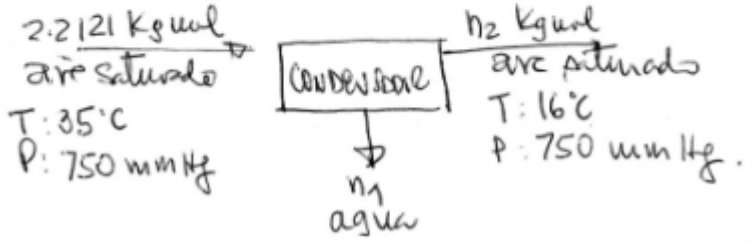
Volumen: 2000 ft^3 aire saturado
Temperatura: 35 °C = 308 K
Presión: 750 mm Hg

asumiendo comportamiento ideal:

$$n_{aire\ saturado} = \frac{2000\ ft^3 \times 750/760\ atm \times \frac{1\ kg\ mol}{2.20462\ lb\ mol}}{\frac{1.314\ atm\ ft^3}{lb\ mol\ K} \times 308\ K}$$

$$n_{aire} = 2.2121\ kg\ mol\ aire\ saturado \quad (1)$$

Condensación por enfriamiento



a 35°C en el equilibrio $p^*_{H_2O}(35°C) = 42.175$ mm Hg

$$y^{35°C}_{H_2O} = \frac{42.175}{750} = 0,0562 \quad (2)$$

a 16°C en el equilibrio $p^*_{H_2O}(16°C) = 13.634$ mm Hg

$$y^{16°C}_{H_2O} = \frac{13.634}{750} = 0,0182 \quad (3)$$

De donde, de (1) (2) y (3) y en la figura

$$2.2121 \times 0,0562 = n_1 + 0,0182\, n_2 \quad (4)$$

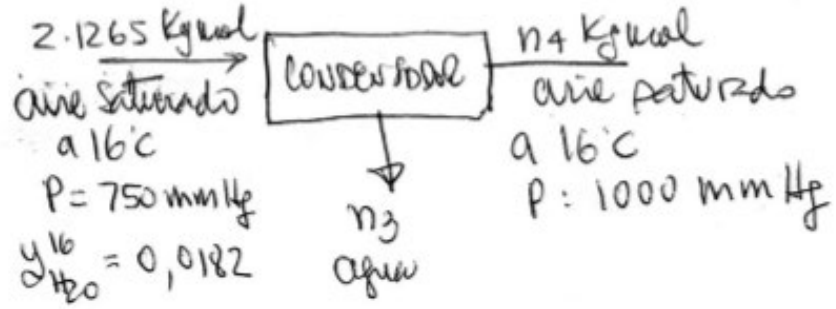
$$2.2121 = n_1 + n_2 \quad (5)$$

Resolviendo:

$n_1 = 0,0856$ kg mol agua líquida

$n_2 = 2.1265$ kg mol aire saturado a 16°C (6)

Si se comprime a 1000 mm Hg.



Para una Presión Total de 1000 mm Hg en el equilibrio.

$$y^{16°C}_{H_2O} = \frac{13634}{1000} = 0,01363 \quad (7)$$

De (3) (6) y (7) en la Figura

$$2.1265 \times 0,0182 = 0,01363\, n_4 + n_3 \quad (8)$$

$$2.1265 = n_3 + n_4 \quad (9)$$

De donde:

$n_3 = 9.716 \times 10^{-3}$ Kgmol H_2O liq.

$n_4 = 2.1369$ Kgmol aire saturado

∴ agua Condensada: $n_1 + n_3$

$= 0,0856 + 9.716 \times 10^{-3}$

$= 0,0953$ Kgmol H_2O

$= 1.72$ Kg de H_2O.

PRACTICA CALIFICADA N° 2

B

PROBLEMA 1.- ¿Cuál es la gravedad específica del propano gas (C_3H_8) a 100 ° F y 800 mm Hg en relación con el aire a 60 ° F y 760 mm Hg? (6p)

$$GE_{C_3H_8} = \frac{\rho^{100\,°F,\,800\,mm\,Hg}_{C_3H_8}}{\rho^{60\,°F,\,760\,mm\,Hg}_{aire}} \qquad (1)$$

Sea $\rho_{C_3H_8} = \rho_1$
$\rho_{aire} = \rho_2$ (2)

$P_1 = 800\,mm\,Hg = 1{,}053\,atm \quad T_1 = 100\,°F = 310.9\,K$ (3)
$P_2 = 760\,mm\,Hg = 1\,atm. \quad T_2 = 60\,°F = 288.7\,K$

De:
$$PV = ZnRT$$
se deduce:
$$\rho = \frac{MP}{ZRT} \quad \text{donde } M = \text{Peso Molecular} \qquad (4)$$

(2) y (3) en (1):
$$GE = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{Z_2 M_1 P_1 T_2}{Z_1 M_2 P_2 T_1} \qquad (5)$$

$$GE = \frac{Z_2 \times 44 \times 800\,mm\,Hg \times 288.7\,K}{Z_1 \times 29 \times 760\,mm\,Hg \times 310.9\,K}$$
$$= 1.483\, Z_2/Z_1 \qquad (6)$$

A esas condiciones el aire puede considerarse ideal, $Z_2 = 1$, pero el C_3H_8 no necesariamente.

Para el propano
$T_c = 369.9 \quad P_c = 42\,atm$

$$T_r = \frac{310.9}{369.9} = 0{,}84 \qquad P_r = \frac{1{,}053}{42} = 0{,}025$$

$$\therefore Z_1 = 0{,}98$$

$$GE = 1.483/0.98 = 1.513$$

PROBLEMA 2.-.- Un cliente lleva a llenar un cilindro de acero que contiene algo de etileno (C_2H_4) y con una presión de 200 psig. El cilindro y el gas pesan 225 lb. El proveedor llena el cilindro con etileno hasta que la presión llega a 1000 psig, y entonces el cilindro y el gas pesan 250 lb. La temperatura es constante a 25 °C. Calcule:

a. ¿ Cuál es el peso y el volumen en pies cúbicos del cilindro? (6**p**)
b. ¿Cuánto debe cobrar el proveedor por el etileno, si lo vende a S 1.50 por kilo? (2**p**)

Condición 1



$V_1 = ?$
$m_c = ?$ masa del cilindro
$m_1 = ?$ masa de etileno
$T_1 = 298\,K$
$P_1 = 200\,psig = 14.61\,atm$
$m_c + m_1 = 225\,lb$

$PM = 28$

Condición 2



$V_2 = ?$
$m_c = ?$
$m_2 = ?$
$T_1 = 298\,K$
$P_2 = 1000\,psig = 69.05\,atm$
$m_c + m_2 = 250\,lb$

$PM = 28$

De la información:

$$V_1 = V_2 \quad T_1 = T_2 \qquad (1)$$

De la relación:

$$PV = Z n R T \qquad (2)$$

(1) en (2):

$$\frac{Z_1 n_1}{P_1} = \frac{Z_2 n_2}{P_2} \qquad (3)$$

De acuerdo a la información:

$$n_2 - n_1 = (250 - 225)/28$$

$$= 0.893\,lbmol \text{ de etileno} \quad (4)$$

En (3)

$$\frac{Z_1 n_1}{14.61\,atm} = \frac{Z_2 (n_1 + 0.893)}{69.05\,atm}$$

$$4.726\, Z_1 n_1 = Z_2 (n_1 + 0.893)$$

$$4.726\, Z_1 n_1 = Z_2 n_1 + 0.893 Z_2$$

$$n_1 = \frac{0.893 Z_2}{4.726 Z_1 - Z_2} \qquad (5)$$

Cálculo de Z_1:

$T_c = 283.1\,K \quad T = 298\,K$
$P_c = 50.5\,atm \quad P = 14.61\,atm$

$$T_r = \frac{298\,K}{283.1\,K} = 1.053$$

$$P_r = \frac{14.61\,atm}{50.5\,atm} = 0.289$$

$$Z_1 = 0.91 \qquad (6)$$

Cálculo de Z_2:

$T_c = 283.1\,K \quad T = 298\,K$
$P_c = 50.5\,atm \quad P = 69.05\,atm$

$$T_r = \frac{298.K}{283.1\,K} = 1.053$$

$$P_r = \frac{69.05\,atm}{50.5\,atm} = 1.367$$

$$Z_2 = 0{,}38 \qquad (7)$$

(6) y (7) en (1):

$$n_1 = \frac{0.893 \times 0.38}{4.726 \times 0.91 - 0.38}$$

$$= 0.0866\,lbmol \text{ de etileno} \quad (8)$$

$$m_1 = 2.42\,lbm \text{ de etileno}$$

(8) en (4):

$$n_2 = 0.9796\,lbmol \text{ de etileno} \quad (9)$$

$$m_2 = 27.43\,lbm \text{ de etileno}$$

y

$$m_c = 225 - 2.42 = 250 - 27.43$$

$$= 222.6\,lbm$$

Volumen Cilindro

$$V_c = V_1 = V_2 = \frac{Z_1 n_1 R T_1}{P_1} = \frac{Z_2 n_2 R T_2}{P_2}$$

$$V_c = \frac{0.91 \times 0{,}086\ lbmol \times 298\ K \times 1.314\ atm\ ft^3/lbmol\ K}{14.61\ atm}$$

$$V_c = 2.11\ ft^3$$

∴ Final tiene : 27.43 lbm C_2H_4

$$= 12.44\ Kilos\ C_2H_4$$

∴ Debe cobrar

$$12.44\ Kilos \times 1.5\ \$/Kilo$$

$$= \$\ 18.66$$

PROBLEMA 3.- Como medida de seguridad se debe tener en cuenta que la concentración de benceno en el aire en que podría producirse una ignición se encuentra en el rango de 1,4% al 8,0% molar. ¿Cuáles serían las temperaturas correspondientes para el aire saturado con benceno en la fase vapor del tanque de almacenamiento? La presión total en la fase vapor es de 100 kPa. (6p)

Si en la fase vapor, el aire está saturado con vapor de Benceno, entonces están en equilibrio y en el rango de concentración de ignición:

$$P_B = P_B^*(T) = y_B P_T \qquad (1)$$

$$P_T = 100\,kPa \times \frac{760\ mm\,Hg}{101.325\,kPa}$$

$$= 750.06\ mm\,Hg$$

En (1) para $y = 0.014$.

$$P_B^*(T) = 0{,}014 \times 750.06$$

$$= 10.5\ mm\,Hg \quad (2)$$
$$0.203\ psi$$

En (1) para $y = 0{,}08$

$$P_B^*(T) = 0{,}08 \times 750{,}06$$

$$= 60.0\ mm\,Hg \quad (3)$$
$$1.16\ psi$$

Para el Benceno la relación de la presión de vapor con la temperatura, en el rango +14.5ºC / +80.9 ºC; se expresa como:

$$\log P^*(T) = 6.89272 - \frac{1203.531}{T + 219.888} \qquad (4)$$

(2) en (4)

$T = -14.91\,^\circ C$ fuera de rango de la ecuación

(3) en (4)

$T = 15.43\,^\circ C$

En el diagrama de Cox

$P^* = 0.203\ psi \quad T = 0^\circ F$

$T = -17.8\,^\circ C$

PROBLEMA1.- (4**p**) En un recipiente sellado, donde previamente se ha bombeado aire, se lleva a cabo la descomposición de $CaCO_3$ generándose CO_2 y CaO. Si en el equilibrio no todo el $CaCO_3$ se descompone. ¿Cuántos grados de libertad existen en el sistema de acuerdo con la regla de fase de Gibbs? ¿Qué haría para explicar el sistema?

De acuerdo a Gibbs y en presencia de reacciones en equilibrio

$$GL = (C - r) - F + 2 \qquad (1)$$

Reacción de descomposición

$$CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + CaO_{(s)}$$

No hay presencia de H_2O sino se hubiera formado $Ca(OH)_2$.

$C = CaCO_{3(s)}, CO_2, CaO_{(s)}, N_2, O_2 = 5$

$F = 2$ sólido y gas $= 3$

$r = 1$ reacción independiente.

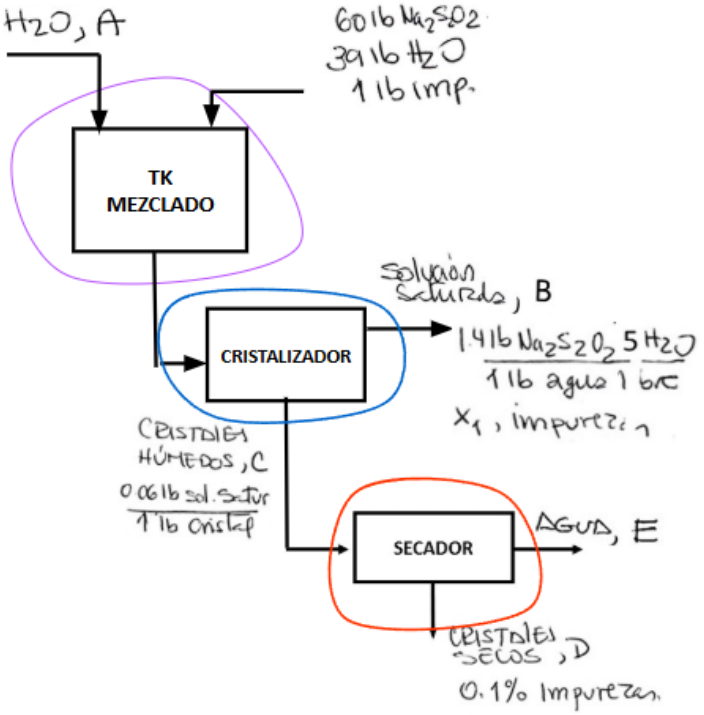
En (1): $GL = (5-1) - 3 + 2 = 3$

tomaría Presión (Manómetro), Temperatura: (termometro, + análisis (aplicando ecuación est.)

PROBLEMA 2.- (8) Una solución acuosa contiene 60% en peso de $Na_2S_2O_2$ junto con 1% de impurezas solubles. La solución se alimenta a un cristalizador a 10°C, donde se obtienen cristales de $Na_2S_2O_2 \cdot 5H_2O$. La solubilidad de este hidrato es de 1.4 lb $Na_2S_2O_2 \cdot 5H_2O$/lb de agua libre. Los cristales retirados llevan adherida una solución de 0.06 lb solución/lb de cristales. Luego los cristales de $Na_2S_2O_2 \cdot 5H_2O$ se llevan a un secador con el fin de eliminar el agua adherida (no el agua del cristal) y éstos no deben contener más del 0.1% de impurezas. Para cumplir con esta especificación, a la solución original se le añade agua adicional antes de enfriar. Sobre la base de 100 lb de la solución original, calcule:

a. La cantidad de agua agregada antes de enfriar,
b. Los flujos de cristales y de solución saturada
c. El porcentaje de recuperación del $Na_2S_2O_2 \cdot 5H_2O$ en los cristales hidratados secos.

BASE : 100 lbm Solución original



DATOS

PM Na: 23.0, S: 32.0, O: 16.0, H: 1.0

$Na_2S_2O_2$	: 142	0.612	(1)
$5H_2O$	: 90	0.388	
$Na_2S_2O_2 \cdot 5H_2O$	: 232		

En la solución saturada B, se cumple:

$Na_2S_2O_2 : 1.4 \times 0,612 = 0.8568$

$H_2O : 1.4 \times 0,388 + 1 = 1.5432$ > 1.8 lb H_2O / 1 lb $Na_2S_2O_2$

Impurezas : $x_1 = x_1$

$$\frac{x_1}{2.40 + x_1} \quad (2)$$

* En términos de concentración:

$$C_{Na_2S_2O_2} = \frac{0.8568}{2.4 + x_1}$$

$$C_{H_2O} = \frac{1.5432}{2.4 + x_1} \quad (3)$$

$$\text{Impurezas} = \frac{x_1}{2.4 + x_1}$$

* Aplicando el mismo criterio en el cristal C

$$C_{Na_2S_2O_2} = \left(0,612 + 0,06 \cdot \frac{0.8568}{2.4 + x_1}\right) / 1.06$$

$$C_{H_2O} = \left(0.388 + 0,06 \frac{1.5432}{2.4 + x_1}\right) / 1.06 \quad (4)$$

$$\text{Impurezas} = \left(0,06 \frac{x_1}{2.4 + x_1}\right) / 1.06$$

* Y en el cristal seco D:

$$C_{Na_2S_2O_2} = 0.999 \times 0,612 = 0,611$$

$$C_{H_2O} = 0.999 \times 0,388 = 0,388 \quad (5)$$

$$\text{Impurezas} = 0,001$$

BALANCE EN EL SECADOR, DE (4) Y (5)

Balance de $Na_2S_2O_2$:

$$\left(0.612 + 0.06 \frac{0.8568}{2.40 + x_1}\right) C = 0,611 D \quad (6)$$

Balance de Impurezas:

$$\left(0,06 \frac{x_1}{2.40 + x_1}\right) C = 0,001 D \quad (7)$$

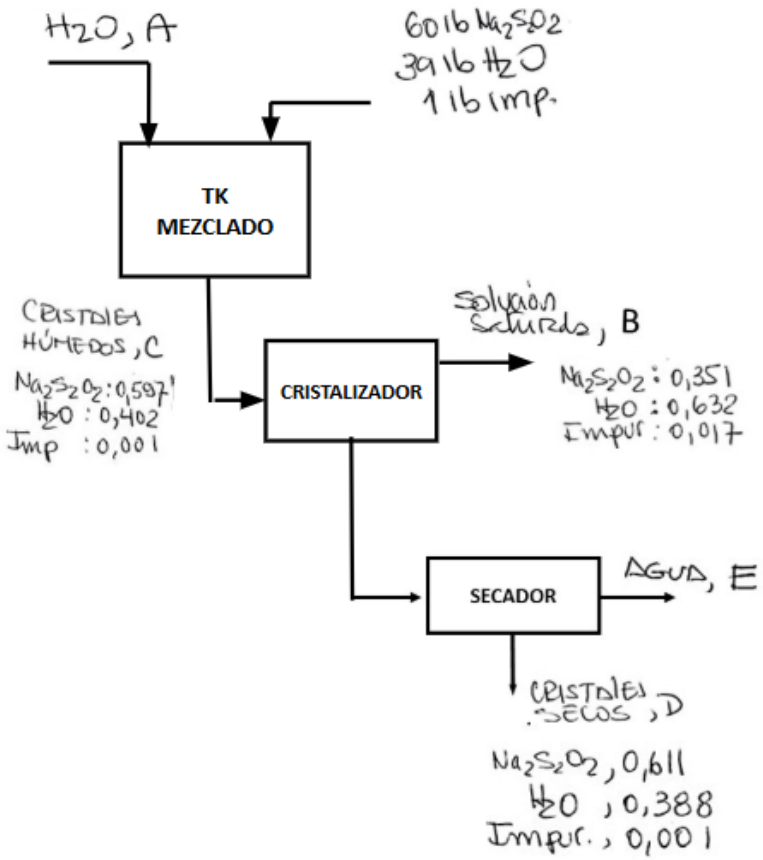
De (6) y (7)

$$x_1 = 0,042 \quad (8)$$

(8) en (3)(4) y (5)

	Solución B	Cristal C	Cristal D
$Na_2S_2O_2$	0,351	0,597	0.611
H_2O	0.632	0.402	0.388
Impurezas	0,017	0.001	0.001

(5)



Recuperación en relación al teórico

$$\frac{66.65}{60 \times \frac{232}{142}} \times 100 = 68\%$$

En relación al $Na_2S_2O_2$

$$\frac{6665 \times 0,611}{60} \times 100 = 67.9\%$$

Considerando todo el sistema

Balance de $Na_2S_2O_2$:

$$60 = 0,351B + 0.611D \quad (10)$$

Balance de Impurezas:

$$1 = 0,017B + 0,001D \quad (11)$$

De (10) y (11)

$$B = 54,90 \text{ lb sol. Saturada}$$
$$D = 66.65 \text{ lb cristal seco} \quad (12)$$

Por otro lado el contenido de $Na_2S_2O_2$ en C igual a D

$$0.597C = 0,611D$$

$$C = 68,21 \text{ lb cristal húmedo} \quad (13)$$

Balance de agua en el secador:

$$E = C - D$$
$$E = 1.96 \text{ lb agua secada} \quad (14)$$

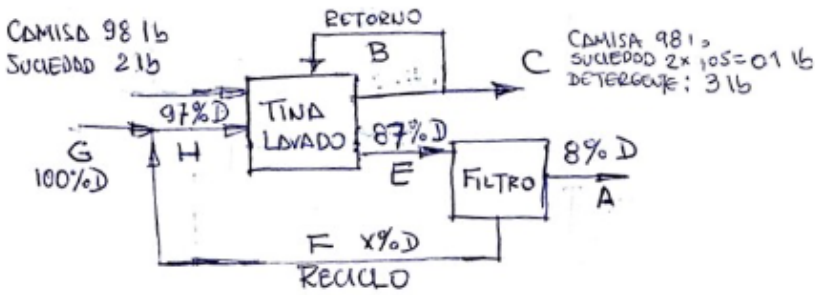
Balance General Sistema:

$$100 + A = B + D + E$$
$$A = 23.51 \text{ lb agua alimentada} \quad (15)$$

PROBLEMA 3.- (8p) Se lava camisas con 2% en peso de suciedad; en una tina agitada en donde se retira el 95% de la suciedad utilizando detergente de marca D. Luego las camisas se escurren y enjuagan. El efluente sucio con 85% de D, se envía desde la lavadora a un filtro en el que se elimina la gran mayoría de la suciedad y el detergente limpio se recicla para unirse a una corriente de detergente puro. La suciedad húmeda que se retira del filtro contiene 8% de D. Por cada 1lb de camisas sucias, 0.25 lb de D se van con las camisas limpias, pero de las cuales 0.22 lb son retornadas a la tina.

a. Fije una base de cálculo y determine el requerimiento de D
b. ¿Cuál es la composición de la corriente que recircula?

BASE: 100 lb CAMISAS SUCIAS



Balance General

$$100 + G = A + C$$
$$G - A = 1.1 \quad (1)$$

Balance Suciedad

$$2 = 0.1 + 0.92\,A$$
$$A = 2.065 \text{ lb} \quad (2)$$

Balance detergente D

$$G = 3 + 0{,}08\,A$$
$$G = 3 + 0{,}08 \times 2{,}065$$
$$G = 3.165 = 3.17 \text{ lb} \quad (3)$$

En la Tina:

Balance general

$$100 + H = C + E$$
$$H - E = 1.1 \quad (4)$$

Balance de suciedad

$$2 + 0{,}03H = 0.1 + 0.13E$$
$$0{,}13E - 0{,}03H = 1.9 \quad (5)$$

De (4) y (5)

$$E = 19.33 \text{ lb}$$
$$H = 20.43 \text{ lb} \quad (6)$$

En el Filtro

Balance general:

$$E = A + F$$

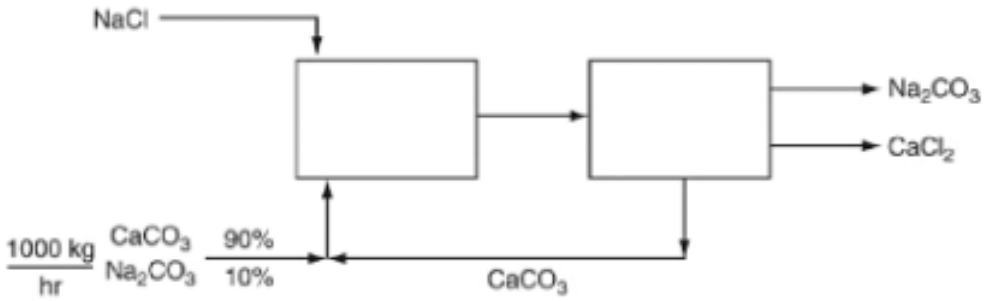
De (2) y (6)

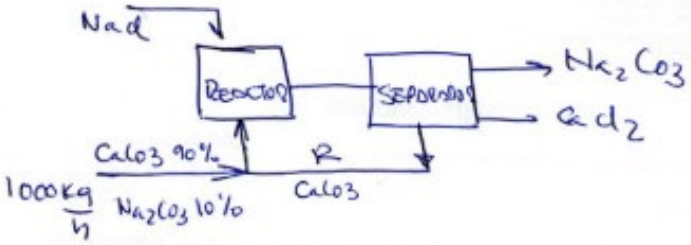
$$F = 19.33 - 2{,}065$$
$$F = 17.265 \text{ lb} \quad (7)$$

Balance de Detergente

$$19.33 \times 0.87 = 2{,}065 \times 0{,}08 + 17.27x$$
$$x = \frac{16.817 - 0.165}{17.265} \times 100$$
$$x = 96.45\,\%$$

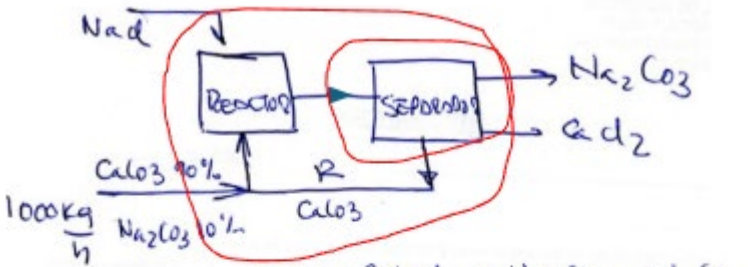
PROBLEMA 1 Se alimentan a un reactor NaCl y una mezcla de $CaCO_3$ y Na_2CO_3 donde reaccionan para formar $CaCl_2$. En el reactor la conversión de $CaCO_3$ es de 76% y el $CaCO_3$ que no reacciona se recicla. Calcular los kg de Na_2CO_3 y de $CaCl_2$ que salen del separador, los kg de NaCl que se alimentan al reactor y los kg de $CaCO_3$ que se recicla por cada 1000 kg/h de alimentación respectivamente (6**p**).





$$CaCO_3 + 2NaCl \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$$

100,09 | 2x58.45 = 116.9 | 105.99 | 110.98



$$CaCO_3 + 2NaCl \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$$

100,09 | 2x58.45 = 116.9 | 105.99 | 110.98

Balance $CaCO_3$:

Alimentación $CaCO_3$

$$1000 \times 0.90 = 900 \text{ kg/h} \quad (1)$$

Na_2CO_3 formado

$$900 \times \frac{105.99}{100.09} = 953.05 \text{ kg/h} \quad (2)$$

Na_2CO_3 salida Separador

$$1000 \times 0.10 + 953.05 \text{ kg/h} = 1053.05 \text{ kg/h} \quad (4)$$

Balance de NaCl:

Consumo:

$$1000 \times 0.9 \times \frac{116.9}{100.09} = 1051.15 \text{ kg/h} \quad (5)$$

Balance de $CaCl_2$

Producción

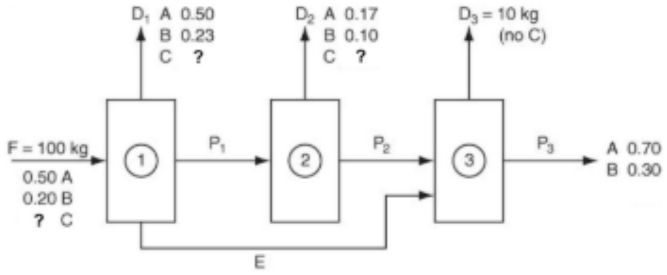
$$1000 \times 0.9 \times \frac{110.99}{100.99} = 998.01 \text{ kg/h} \quad (6)$$

Reciclo de $CaCO_3$

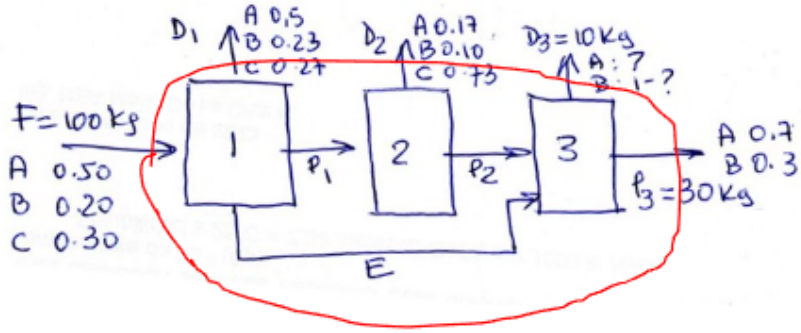
Si todo el $CaCO_3$ que ingresa al proceso se consume entonces esta cantidad representa el 76% de conversión. Por tanto el reciclo R será:

$$R = \frac{1000 \times 0.9}{0.76} \times 0.24 = 284.21 \text{ kg/h}$$

PROBLEMA 2.- La figura muestra un proceso de separación de tres etapas. La relación en peso de P3 / D3 es 3, de P2 / D2 es 1, y la relación de A a B en la corriente P2 es de 4 a 1. Calcule los flujos y composición de todas las corrientes. (8**p**).

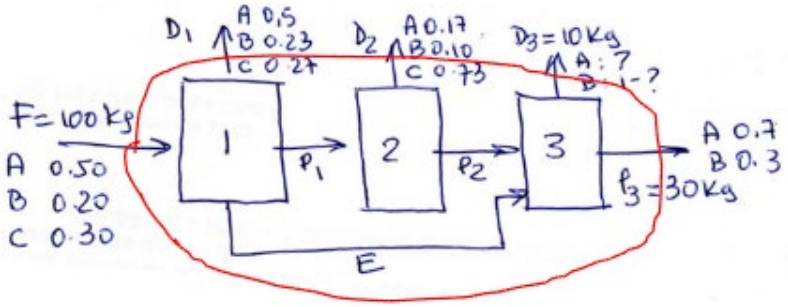


Balance General: Reemplazando información



$$100 = D_1 + D_2 + 10 + 30$$
$$D_1 + D_2 = 60 \qquad (1)$$

Balance de C:



$$0.3 \times 100 = 0.27 D_1 + 0.73 D_2$$
$$0.27 D_1 + 0.73 D_2 = 30 \qquad (2)$$

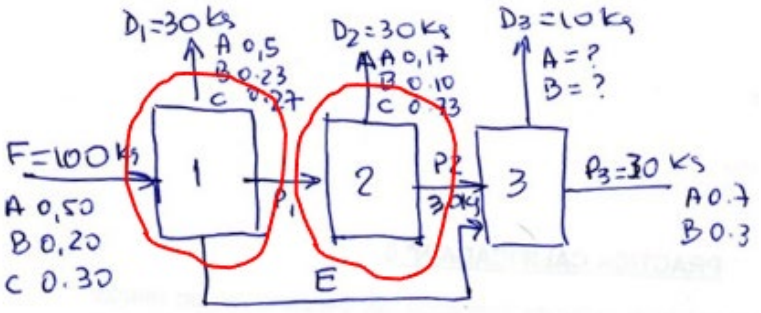
De (1) y (2)

$$D_1 = 30 \text{ kg} \qquad (3)$$
$$D_2 = 30 \text{ kg}$$

Por Enmedio

$$P_2 = D_2 = 30 \text{ kg}$$

Balance General en 2



$$P_1 = D_2 + P_2$$

$$P_1 = 60\,kg \quad (4)$$

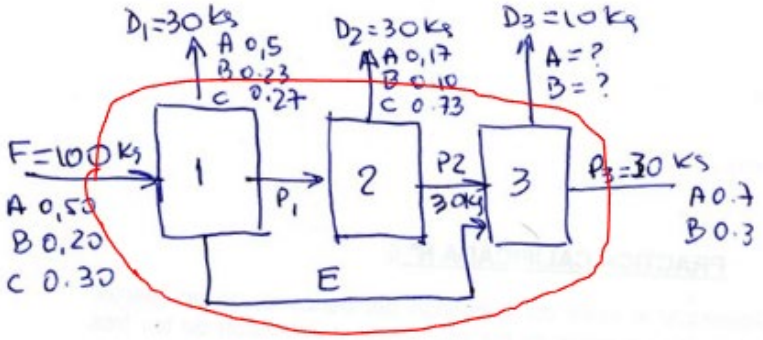
Balance General en 1

$$100 = D_1 + P_1 + E$$

$$E = 100 - 30 - 60$$

$$E = 10\,kg \quad (5)$$

Balance general de A



$$0.5 \times 100 = 30 \times 0.5 + 30 \times 0.17 + 10 D_{3A} + 30 \times 0.7$$

$$D_{3A} = 0.89$$

$$D_{3B} = 0.11 \quad (6)$$

Por enunciado:

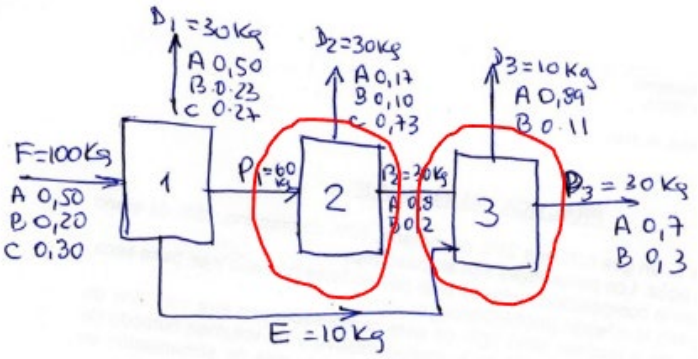
$$\frac{P_{2A}}{P_{2B}} = 4 \qquad P_{2A} + P_{2B} = 1.0$$

De donde:

$$P_{2A} = 0.8$$

$$P_{2B} = 0.2 \quad (7)$$

Balance de A en (3)



$$30 \times 0.8 + 10 E_A = 10 \times 0,89 + 30 \times 0.7$$

$$E_A = 0,59$$

$$E_B = 0.41 \quad (8)$$

Balance de A en (2):

$$60 P_{1A} = 30 \times 0,17 + 30 \times 0,8$$

$$P_{1A} = 0.485 \quad (9)$$

Balance de B en (2)

$$60 P_{1B} = 30 \times 0.10 + 30 \times 0.2$$

$$P_{1B} = 0,15 \quad (10)$$

Por restricción física en (2)

$$P_{1C} = 1 - 0.485 - 0,15$$

$$P_1 C = 0,365$$

PROBLEMA 3. – Un tanque esférico de 24 m3 contiene acetileno. La presión indica un valor de 15604 kPa pero el sistema de control de la temperatura, que considera ideal al gas, indica un valor muy alejado de lo normal y se requiere con urgencia determinar la temperatura real por razones de seguridad. Almacén indica que en el tanque debe de haber 5052 kg de acetileno (6**p**).

a. Determine el valor real de la temperatura en ° F dentro del tanque.
b. ¿Cuál es el error de lectura en la temperatura?



$V = 24\ m^3$
$P = 15604\ kPa$ manométrica
$m = 5052\ kg$ acetileno
$T = ?$

$PM: 26{,}04$
$P_c = 61.6\ atm$
$T_c = 309.5\ K$

Presión $(15604 + 101.325)/101.325 = 155\ atm$

Número de moles:

$$n = \frac{5052 \times 10^3}{26{,}04} = 194009.22\ mol$$

Si se asume condición ideal:

$$PV = nRT$$

$$T = \frac{155\ atm \times 24000\ L}{194009.22\ mol \times 0{,}08206\ \frac{L\ atm}{mol\ K}}$$

$$T = 233.66\ K \equiv -39.49°C \equiv -39.08°F \quad (1)$$

Si se asume condición real:

$$P_r = \frac{155}{61.6} = 2.52 \quad (2)$$

$$\hat{V} = \frac{24000\ L}{194009.22} = 0.1237\ L/mol \quad (3)$$

Por definición

$$\hat{V}_{ri} = \frac{\hat{V}}{\hat{V}_{ci}} \qquad \hat{V}_{ci} = \frac{RT_c}{P_c} \quad (4)$$

Reemplazando datos

$$\hat{V}_{ri} = \frac{0.1237\ L/mol \times 61.6\ atm}{0{,}08206\ \frac{L\ atm}{mol\ K} \times 309.5\ K}$$

$$\hat{V}_{r_1} = 0{,}30 \quad (5)$$

De (2), (5) y gráfico:

$$Z = 0{,}60 \qquad T_r = 1{,}258 \quad (6)$$

Ide

$$PV = Z\,nRT$$

$$T_{real} = \frac{T_{ideal}}{0.6}$$

$$T_{real} = \frac{233.66}{0{,}6} = 389.44\ K \quad (7)$$

$$\equiv 116.29°C \equiv 241.32°F$$

Error:

$$\frac{389.44 - 233.66}{389.44} \times 100 = 40\%$$

PROBLEMA 3. – Un tanque esférico de 24 m3 contiene acetileno. La presión indica un valor de 15604 kPa pero el sistema de control de la temperatura, que considera ideal al gas, indica un valor muy alejado de lo normal y se requiere con urgencia determinar la temperatura real por razones de seguridad. Almacén indica que en el tanque debe de haber 5052 kg de acetileno (6**p**).

a. Determine el valor real de la temperatura en ° F dentro del tanque.
b. ¿Cuál es el error de lectura en la temperatura?



$V = 24\ m^3$
$P = 15604\ kPa$ manométrica
$m = 5052\ kg$ acetileno
$T = ?$

$PM: 26,04$
$P_c = 61.6\ atm$
$T_c = 309.5\ K$

Presión $(15604 + 101.325)/101.325 = 155\ atm$

Número de moles:

$$n = \frac{5052 \times 10^3}{26,04} = 194009.22\ mol$$

Si se asume condición ideal:

$$PV = nRT$$

$$PV = nRT$$

$$T = \frac{155\ atm \times 24000\ L}{194009.22\ mol \times 0,08206\ \frac{L\ atm}{mol\ K}}$$

$$T = 233.66\ K$$
$$\equiv -39.49°C \equiv -39.08°F \quad (1)$$

Si se asume condición real:

$$P_r = \frac{155}{61.6} = 2.52 \quad (2)$$

$$\hat{V} = \frac{24000\ L}{194009.22} = 0.1237\ L/mol \quad (3)$$

Por definición

$$\hat{V}_{ri} = \frac{\hat{V}}{\hat{V}_{ci}} \qquad \hat{V}_{ci} = \frac{RT_c}{P_c} \quad (4)$$

Reemplazando datos

$$\hat{V}_{ri} = \frac{0.1237\ L/mol \times 61.6\ atm}{0,08206\ \frac{L\ atm}{mol\ K} \times 309.5\ K}$$

$$\hat{V}_{r_1} = 0,30 \quad (5)$$

De (2), (5) y gráfico:

$$Z = 0,60 \quad T_r = 1,258 \quad (6)$$

Ile

$$PV = Z\,nRT$$

$$T_{real} = \frac{T_{ideal}}{0.6}$$

$$T_{real} = \frac{233.66}{0,6} = 389.44\ K \quad (7)$$

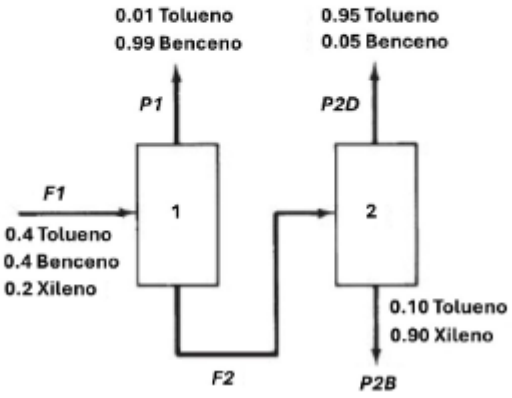
$$\equiv 116.29°C \equiv 241.32°F$$

Error:

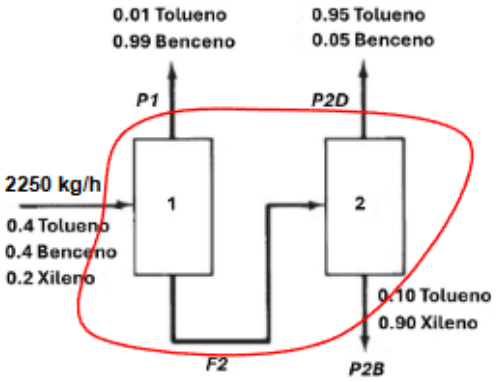
$$\frac{389.44 - 233.66}{389.44} \times 100 = 40\%$$

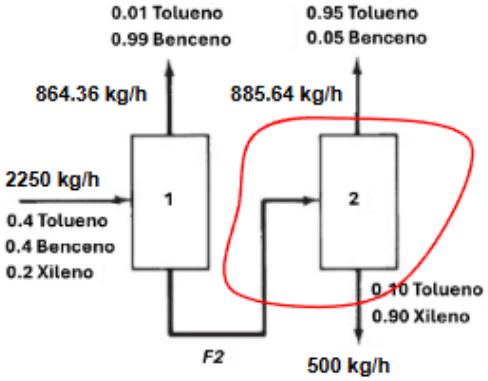
PROBLEMA 1.- En la siguiente unidad de separación de 2 etapas, se conoce que el flujo de la alimentación **F1** es 2250 kg/h, determinar todas las corrientes y la composición en **F2** (6**p**).

A



Base. Alimentación 2250 Kg/h





Balances en la envolvente

Balance General:

$$2250 = P1 + P2D + P2B \quad (1)$$

Balance de Xileno:

$$0.2 \times 2250 = 0.9 \times P2B$$
$$P2B = 500 \text{ Kg/h} \quad (2)$$

Balance de Benceno:

$$2250 \times 0.4 = 0.99 \times P1 + 0.05 \times P2D$$
$$900 = 0.99 \times P1 + 0.05 \times P2D \quad (3)$$

(2) en (1):

$$1750 = P1 + P2D \quad (4)$$

De (3) en (4):

$$P1 = 864.36 \text{ Kg/h}$$
$$P2D = 885.64 \text{ Kg/h} \quad (5)$$

Balances en la envolvente

Balance General:

$$F2 = 885.64 + 500$$
$$F2 = 1385.64 \text{ Kg/h} \quad (6)$$

Balance de Benceno:

$$1385.64\ F2_B = 0.05 \times 885.64$$
$$F2_B = 0.032 \quad (7)$$

Balance de Tolueno:

$$1385.64\ F2_T = 0.95 \times 885.64 + 0.10 \times 500$$
$$F2_T = 0.6433 \quad (8)$$

Balance de Xileno (o restricción física):

$$1385.64\ F2_X = 0.90 \times 500$$
$$F2_X = 0.3248 \quad (9)$$

PROBLEMA 2.- Determinar la gravedad específica del etanol gas a 609.1 °F y 1096.3 psig en relación con el aire a 60 ° F y 760 mm Hg? (5**p**)

Determinando asumiendo gas real al etanol y gas ideal el aire

$PV=znRT$ $\quad PV=z(m/M)RT$

$P= z\rho RT/M$ $\quad \rho = PM/zRT$ (1)

$GE = \rho_E / \rho_A$

$GE = P_E M_E T_A z_A / P_A M_A T_E z_E$ (2)

Etanol:

T_E = 609.1 ºF = 593.76 K
P_E = 1096.3 psig = 75.60 atm
T_{CE} = 516.3 K
P_{CE} = 63 atm
M_E = 46.07
ω_E = 0.635
T_{RE} = 593.76K/516.3 K = 1.15
P_{RE} = 75.60 atm/63 atm = 1.20
(3)

Método gráfico
z_E = 0.73

Método numérico:
Z^o_E = 0.6803 $\quad Z^1_E$ = 0.0943

Z_E = 0.6803 +0.0943 x 0.635 = 0.74
(4)

Aire (gas ideal):

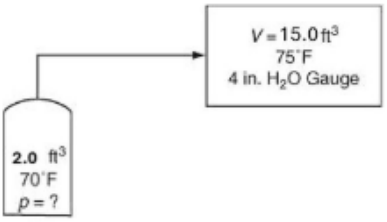
T_A = 60ºF = 288.71K
P_A = 760 mm Hg = 1.0 atm
M_A = 29.01
z_A = 1.0
(5)

(3), (4) y (5) en (2):

$$GE = \frac{75.6 \text{ atm x } 46.07 \text{ x } 288.71 \text{ K x } 1.0}{1.0 \text{ atm x } 29.01 \text{ x } 593.76 \text{ K x } 0.74}$$

GE = 78.89

PROBLEMA 3. – Un cilindro de oxígeno contiene O_2 a 70 °F. Para calibrar el manómetro del cilindro de O_2, cuyo volumen es de 2.0 ft³, todo el oxígeno, inicialmente a 70 °F, se libera en un tanque vacío de 15,0 pies cúbicos. En el equilibrio, la presión del gas se midió como 4 pulgadas de H_2O manométricas y la temperatura final del gas en ambos cilindros fue de 75 °F. El barómetro marcó 29,99 pulgadas de Hg. Determinar la presión absoluta en el cilindro (5p).



Situación inicial:

$T_1 = (70-32)/1.8 + 273.15 = 294.26$ K
$V_1 = 2.0\ ft^3 \times 28.316\ L/ft^3 = 56.632$ L
(1)
Presión atmosférica:
29.99 inch Hg x (1 atm/ 29.92 inch Hg)= 1.0023 atm
(2)

Situación final:

$$P_6 = 4\ \text{inch}\ H_2O \times \frac{1\ \text{ft}\ H_2O}{12\ \text{inch}\ H_2O} \times \frac{1.0\ \text{atm}}{33.91\ \text{ft}\ H_2O}$$

$P_6 = 0.00983$ atm man + 1.0023atm= 1.01213 atm abs
(3)
$T_2 = (75-32)/1.8 + 273.15 = 297.04$ K
$V_2 = 17.0\ ft^3 \times 28.316\ L/ft^3 = 481.372$ L
(4)
$T_C = 154.4$ K
$P_C = 49.7$ atm
(5)

Considerando Cl en la posición 2 y determinando n moles:

$$P_2V_2 = nRT_2$$

$$n = P_2V_2 / RT_2$$
$n = 1.01213 \times 481.372\ (297.04\ K \times 0.08206)$
$n = 20.17$ mol
(6)

Esta cantidad de moles es igual a la situación inicial. Como no se está seguro que la situación inicial tiene un comportamiento ideal, utilizaremos el concepto de los estados correspondientes para determinar la presión. Por tanto, determinando el volumen especifico molar:

$$\hat{V}\ V_1 = V_1 / n$$

$$\hat{V}\qquad V_1 = 56.632/20.17 = 2.808\ \text{L/mol}$$

(7)

Determinando el volumen específico critico ideal, de (5):

$$\hat{V}\ V_{ci}=RT_c/P_c$$

$$\hat{V}\qquad V_{ci}=0.08206\ x\ 154.4/49.7=0.255\ L/mol$$

(8)

Determinando el volumen específico reducido ideal, de (7) y (8):

$$V_{ri}=V_1/\hat{V}_{ci}$$

$$V_{ri}=2.808/0.255=11.01$$

(9)

Determinando la temperatura reducida en el punto 1, de (1) y (5):

$$T_{r1}=T_1/T_c$$

$$T_{ri}=294.26/154.4=1.91$$

(10)

Determinando gráficamente la Presión reducida y la presión en el punto 1:

$$P_{r1}=0.16$$

$$P_1=0.16\ x\ 49.7=7.95\ atm$$

Considerando situación de gas ideal:

$$P_1=P_2\ x\ \frac{V_2}{V_1}\ x\ \frac{T_1}{T_2}\ x\ \frac{n_1}{n_2}$$

$$P_1=1.01213\ (481.372/56.632)\ (294.26/297.04)$$
$$=8.52\ atm$$

Desviación 7.17 %

PROBLEMA 4.- Determinar si los siguientes gases pueden ser considerados ideales a las condiciones indicadas.(4**p**)

a. Cloro a 591 °F y 152 atm

b. Anhidrido Carbónico a 335 ºC y 3693 kPa

Cloro:
T = 591 ºF = 583.71 K
P = 152 atm
T_C = 417 K
P_C = 76.01 atm
M = 70.91
ω_E = 0.073
T_R = 583.71K/417 K = 1.40
P_R = 152 atm/76.01atm = 2.0

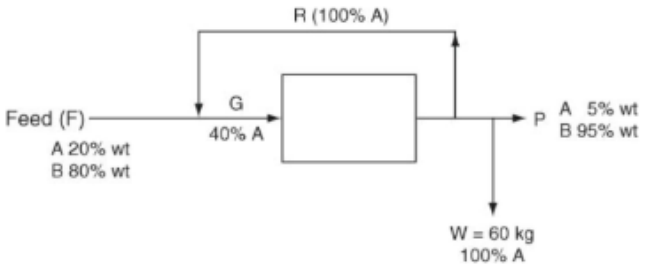
Z^0 = 0.7753
Z^1 = 0.1894 Z= 0.7753 + 0.073 x 0.1894 = 0.789
No ideal

Anhidrido Carbónico:
T = 335 ºC = 608.15 K
P = 3693 kPa = 36.45 atm
T_C = 304.2 K
P_C = 72.9 atm
M = 44.01
ω_E = 0.225
T_R = 608.15 K/304.2 K = 2.0
P_R = 36.45 atm/72.9 atm = 0.5

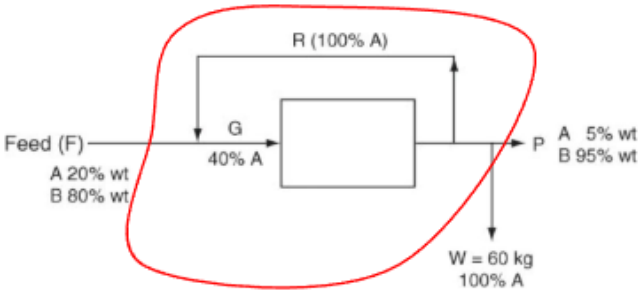
Z^0 = 0..9867
Z^1 = 0.0387 Z= 0.9867 + 0.225 x 0.0387 = 0.995
Ideal

PROBLEMA 1.- Determinar los flujos en el siguiente proceso de separación (6**p**).

B



Base. W=60 kg



Balances en la envolvente

Balance General:

$$F = P + 60 \qquad (1)$$

Balance de A:

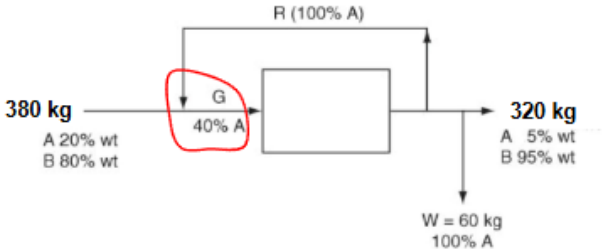
$$0.2\,F = 0.05\,P + 60 \qquad (2)$$

Balance de B:

$$0.8F = 0.95P \qquad (3)$$

De (1) y (2):

$$P = 320 \text{ kg} \quad F = 380 \text{ kg} \qquad (4)$$



Balances en la envolvente

Balance General:

$$G = 380 + R \qquad (6)$$

Balance de A:

$$0.2 \times 380 = 0.40\,G + R \qquad (7)$$

De (6) y (7):

$$G = 506.67 \text{ kg} \quad R = 126.67 \text{ kg} \qquad (4)$$

PROBLEMA 2.- Determinar la gravedad específica del metanol gas a 602.7 °F y 1369.7 psig en relación con el aire a 60 ° F y 760 mm Hg? (5**p**)

Determinando asumiendo real al metanol y gas ideal el aire

$PV=znRT$ $\quad PV=z(m/M)RT$

$P= z\rho RT/M$ $\quad \rho = PM/zRT$ (1)

$GE = \rho_E / \rho_A$

$GE = P_E M_E T_A z_A / P_A M_A T_E z_E$ (2)

Metanol:

T_M = 602.7 ºF = 590.21 K
P_M = 1369.7 psig = 94.20 atm
T_{CM} = 513.2 K
P_{CM} = 78.5 atm
M_M = 32.04
ω_M = 0.559
T_{RM} = 590.21 K/513.2 K = 1.15
P_{RM} = 94.20 atm/78.50 atm = 1.20
(3)

Método gráfico
z_M = 0.73

Método numérico:
Z^o_E = 0.6803 $\quad Z^1_E$ = 0.0943

Z_E = 0.6803 +0.0943 x 0.559 = 0.733
(4)

Aire (gas ideal):

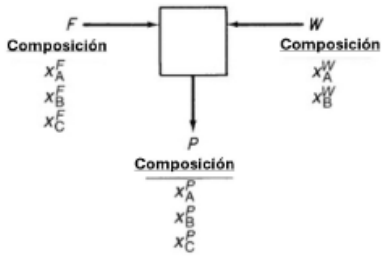
T_A = 60ºF = 288.71K
P_A = 760 mm Hg = 1.0 atm
M_A = 29.01
z_A = 1.0
(5)

(3), (4) y (5) en (2):

$$GE = \frac{94.2 \text{ atm x } 32.04 \text{ x } 288.71 \text{ K x } 1.0}{1.0 \text{ atm x } 29.01 \text{ x } 590.21 \text{ K x } 0.733}$$

GE = 69.43

PROBLEMA1.- Analice el proceso que se muestra en la Figura. ¿Cuál será el número mínimo de mediciones necesarias para calcular el caudal y la concentración de cada corriente? Explique su respuesta. .(4**p**)



ANALIZANDO GRADOS DE LIBERTAD

	12	11
INCOGNITAS		
ESPECIFICACION $x_C^W = 0$	- 1	
BALANCES MATERIA IND.	- 3	- 3
RESTRICCION FISICA	- 3	- 3
GL	5	5

Se deben especificar 5 valores de flujos y composiciones

PROBLEMA 2.- Se coloca en un recipiente de 10 ft³ un bloque de hielo de 80 libras y se calienta hasta 900 K. ¿Cuál será la presión final dentro del recipiente? (a) utilizando el método del factor de compresibilidad y (b) utilizando la ecuación de Redlich-Kwong. Compare los resultados.(6**p**)

Base: 80 lb de hielo

$V = 10\ ft^3 \times 28.316\ L/ft^3 = 283.16\ L$

$T = 900\ K \qquad T_C = 647.4\ K$

$T_r = \frac{900\ K}{647.4\ K} = 1.39$

$P_C = 218.3\ atm \qquad R = 0.08206\ L\ atm/mol\ K$

Cálculo de la masa

$n = \frac{80\ lb}{2.20462\ lb/kg} \times 10^3\ g/kg = 36287.762\ g$

$n = \frac{36287.762\ g}{18.0189\ g/mol} = 2013.97\ mol$

A

a)

$\hat{V} = \frac{283.16\ L}{2013.97\ mol} = 0.141\ L/mol$

$\hat{V}_{ci} = \frac{RT_C}{P_C} = \frac{0.08206\ L.atm/mol\,K \cdot 647.14\ K}{218.3}$

$= 0.243\ L/mol$

$\hat{V}_{rci} = \frac{0.141\ L/mol}{0.243\ L/mol} = 0.58$

De los gráficos de factores de compresibilidad

$z = 0.783 \qquad P_r = 1.88$

$P = \frac{znRT}{V}$

$= \frac{0.783 \times 2013.97 \times 0.08206 \times 900}{283.16}$

$= 411.30\ atm$

$P = P_r . P_C$

$= 1.88 \times 218.3 = 410.4\ atm$

b) Ec R.K

$$P = \frac{RT}{(\hat{V}-b)} - \frac{a}{T^{1/2}\hat{V}(\hat{V}+b)}$$

$$a = 0.42748 \frac{R^2 T_c^{2.5}}{P_c} \qquad b = 0.08664 \frac{RT_c}{P_c}$$

$a = \frac{0.42748 \times 0.08206^2 \times 647.4^{2.5}}{218.3}$

$= 140.623\ \frac{L^2\ atm\ K^{0.5}}{mol^2}$

$b = \frac{0.08664 \times 0.08206 \times 647.4}{218.3}$

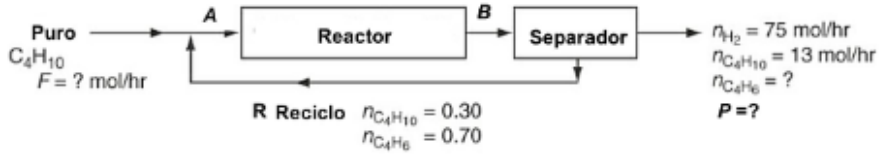
$= 0.0211\ L/mol$

Entonces:

$P = \frac{0.08206 \times 900}{0.141 - 0.0211} - \frac{140.623}{900^{1/2} \cdot 0.141(0.141+0.0211)}$

$P = 615.96 - 205.1 = 410.86\ atm$

PROBLEMA 3. – El butano normal puro (C_4H_{10}) mediante el proceso de deshidrogenación catalítica mostrado en la figura, produce 1,2-butadieno (C_4H_6) e hidrógeno (H_2). En el proceso indicado, la corriente de producto contiene 75 mol/h de H_2 y 13 mol/h de C_4H_{10}, así como C_4H_6. La corriente de recirculación contiene 30 % (mol) de C_4H_{10} y 70 % (mol) de C_4H_6, y el caudal es de 24 mol/h. a) ¿Cuáles son los flujos de las corrientes mostradas, b) ¿Cuál es la conversión de butano en el proceso? (5**p**)

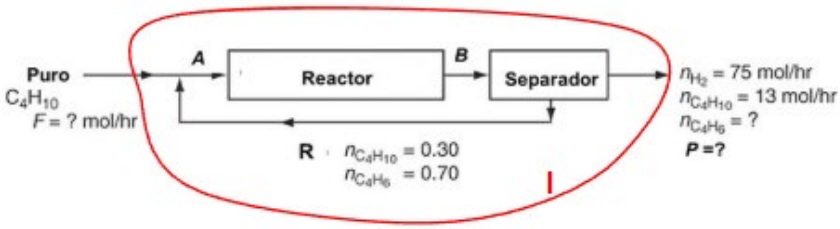


BASE : $n_{H_2} = 75$ mol/hr

Reacción :

$$C_4H_{10} \rightarrow C_4H_6 + 2H_2$$

Relación 1 : 1 : 2



Balance en la envolvente I y Reacción :

Si $n_{H_2} = 75$ mol/h

Entonces :

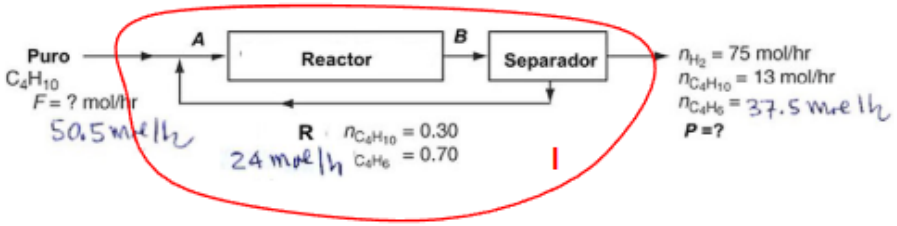
$$n_{C_4H_6} = \frac{75 \text{ mol/h}}{2} = 37.5 \text{ mol/h}$$

y

$$F = n_{C_4H_{10}} = \frac{75 \text{ mol/h}}{2} + 13 \frac{\text{mol}}{\text{h}}$$

$$= 50.5 \text{ mol/h}$$

Reemplazando datos



Entonces :

$$P = 75\ \frac{mol}{h} + 37.5\ \frac{mol}{h} + 13\ \frac{mol}{h}$$
$$= 125.5\ mol/h$$

Balance en el separador

$$B = R + P$$
$$= 24\ mol/h + 125.5\ mol/h$$
$$= 149.5\ mol/h$$

Balance en la intersección de A

$$A = R + F$$
$$= 24\ mol/h + 50.5\ mol/h$$
$$= 74.5\ mol/h$$

Conversión

Ingreso C_4H_{10} al reactor

$50.5 + 24 \times 0.30 = 57.7\ mol/h$

Potencial producción C_4H_6

$= 57.7\ mol/h$

C_4H_6 realmente producido

$= 37.5\ mol/h$

Entonces :

$$\%\ \text{conversión} = \frac{37.5}{57.7} \times 100 = 65\%$$

PROBLEMA 4.- Determinar si los siguientes gases pueden ser considerados ideales a las condiciones indicadas.(5**p**)

a. Agua a 145 psig y 35 °C
b. Propano a 400 kPa y 32 °F



Con estos valores, definitivamente no es ideal. Es posible que se encuentre en la zona de 2 fases o líquido, Si se analiza con el factor acéntrico

$\omega = 0.344 \quad Z^0 = 0.0106 \quad Z^1 = -0.0003$

$Z = 0{,}0106 - 0.0003 \times 0{,}344$

$Z = 0{,}01$

b) Propano a 400 kPa y 32 °F

$P = 400\,kPa \times \frac{1\,atm}{101.325\,kPa} = 3.95\,atm$

$T = (32^\circ F - 32)1.8 = 0^\circ C = 273.15\,K$

$P_c = 42\,atm \qquad T_c = 369.9\,K$

$Pr = \frac{3.95\,atm}{42\,atm} = 0{,}094 \quad Tr = \frac{273.15\,K}{369.9\,K} = 0.738$

$\omega = 0.152$

$Z^0 = 0.917 \quad Z^1 = -0{,}0788$

$Z = 0{,}917 - 0{,}0788 \times 0{,}152$

$Z = 0.905$ no es ideal

Gráfico = 0 91

a) $\hat{V}_i = \frac{0{,}08206 \times 308.15\,K}{10.87\,atm} = 2.33\,L/mol << 20\,L/mol$

b) $\hat{V}_i = \frac{0{,}08206 \times 273.15\,K}{3.95\,atm} = 5.67\,L/mol << 20\,L/mol$

B

PROBLEMA 2.- Se va a almacenar gas natural (100% metano) en un depósito subterráneo a una presión de 1000 psia y una temperatura de 120 °F. ¿Qué volumen de depósito se requiere para almacenar 10^6 ft^3 PTE de gas? (5**p**)

BASE : $10^6 ft^3$ PTE metano

$P = 1000 psia \times \frac{1 atm}{14.696 psia} = 68.05 atm$

$T = \frac{(120°F - 32)}{} + 273.15 = 322.04 K$

$P_c = 45.8 atm \quad T_c = 190.70 K$

$P_r = \frac{68.05 atm}{45.8 atm} = 1.486 \quad T_r = \frac{322.04 K}{190.70 K} = 1.689$

Gráfico $Z = 0.93$

En tablas

$Z^0 = 0.9215 \quad Z^1 = 0.1252$

$\omega_{metano} = 0,008$

$Z = 0.9215 + 0.1252 \times 0.008$

$Z = 0.9225$

Considerando:

$1 lbmol PTE = 359.05 ft^3 PTE$

$n = \frac{10^6 ft^3 PTE}{359.05 \frac{ft^3 PTE}{lbmol}}$

$= 2785.1271 lbmol$

$n = 2785.1271 lbmol \times 453.592 mol / lbmol$

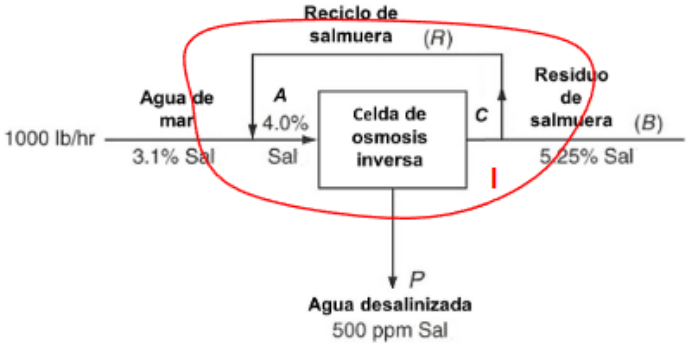
$= 1263311.326 mol$

$V = \frac{Z n R T}{P}$

$V = \frac{0.9225 \times 1263311.326 \times 0.08206 \times 322.04}{68.05}$

$V = 452574.38 L <> 15.982.99 ft^3$

PROBLEMA 3. –La figura muestra el proceso de desalinización del agua de mar mediante ósmosis inversa. Utilice los datos de la figura para determinar a) todos los flujos mostrados (b) la concentración de sal del reciclo. (6**p**)



BASE : 1000 lb/h agua de mar

Balance en la envolvente I

Balance General :

$1000 = B + P$ (1)

Balance de Sal

$1000 \times 0.031 = B \times 0,0525 + P \times 0,0005$ (2)

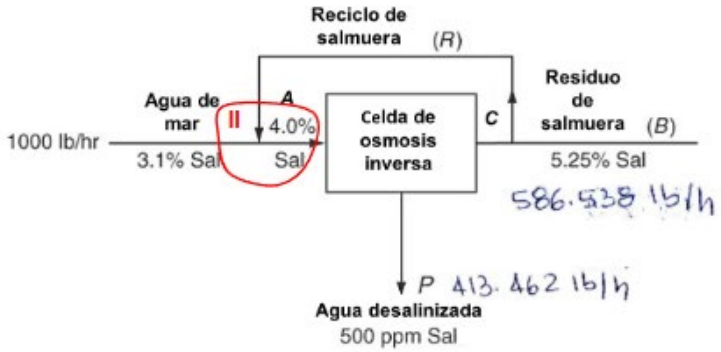
De (1) y (2):

$B = 586.538$ lb/h (3)

$P = 413.462$ lb/h (4)

Concentración en el reciclo:

igual a C y B: 5.25% Sal



Balance en la envolvente II

Balance General

$A = R + 1000$ (5)

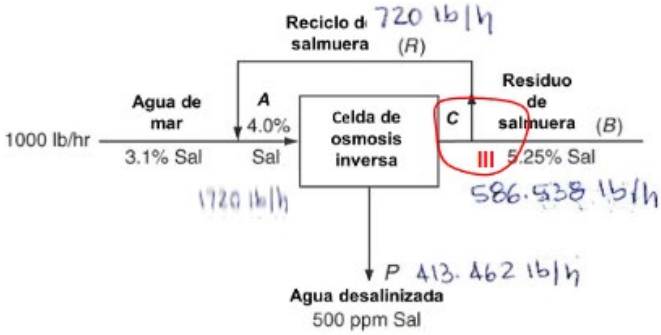
Balance de Sal

$A \times 0.04 = R \times 0.0525 + 1000 \times 0,031$ (6)

De (5) y (6)

$A = 1720$ lb/h (7)

$R = 720$ lb/h (8)



En la envolvente III y de (3) y (8)

$C = B + R$

$C = 1306.538$ lb/h

PROBLEMA 4.- Determinar si los siguientes gases pueden ser considerados ideales a las condiciones indicadas.(5**p**)

a. Nitrógeno a 710 psig y 125 °C
b. Propano a 2000 kPa y 122 °F

a) Nitrogeno a 710 psig y 125°C

$P = \frac{710\ psig + 14.696\ psi}{14.696\ psi} = 49.31\ atm$

$T = 125°C + 273.15 = 398.15\ K$

$P_c = 33.5\ atm \qquad T_c = 126.20\ K$

$P_r = \frac{49.31\ atm}{33.5\ atm} = 1.472 \qquad T_r = \frac{398.15\ K}{126.20\ K} = 3.154$

Gráfico 1,02

En tablas

$Z^0 = 1,013 \qquad Z' = 0.0782 \qquad \omega = 0.040$

$Z = 1.013 + 0.0782 \times 0.040$

$Z = 1.016$

El gas tiene un comportamiento casi ideal

b) Propano a 2000 kPa y 122 °F

$P = 2000\ kPa \times \frac{1\ atm}{101.325\ kPa} = 19.738\ atm$

$T = \frac{(122°F - 32)}{1.8} + 273.15 = 323.15\ K$

$P_c = 42\ atm \qquad T_c = 369.9$

$P_r = \frac{19.738\ atm}{42\ atm} = 0.47 \qquad T_r = \frac{323.15\ K}{369.9\ K} = 0.874$

Gráfico con proyección = 0.77

En tablas

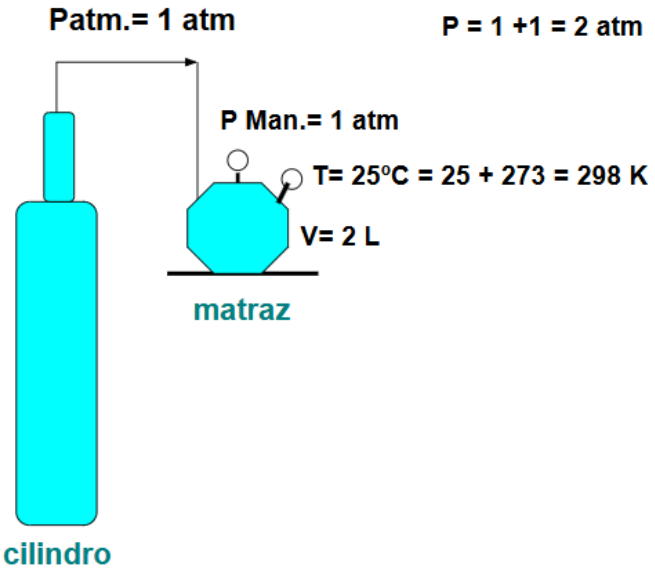
$Z^0 = 0.2952 \qquad Z' = -0.05771 \qquad \omega = 0.152$

$Z = 0.2952 + (-0.05771)0.152$

$Z = 0.2864$

Con estos valores, definitivamente no es ideal. Es posible que se encuentre en la zona de 2 fases si se analiza con el factor acéntrico

PROBLEMA 3.- Un cilindro de gas de su laboratorio perdió su etiqueta. Sabe que contiene una sola especie de gas. Para determinar evacua un matraz de 2 litros, lo sella y lo pesa y después permite que se llene con gas del cilindro hasta que la presión manométrica es igual a 1 atm. Vuelve a pesar el matraz y determina que la masa de gas agregado es 11.6 g. La temperatura ambiente es 25 ºC y la presión barométrica es 1 atm. ¿De que gas se trata? (5p).



De acuerdo a las condiciones de presión y temperatura en el matraz, se puede asumir que el gas ocluido tiene un comportamiento de gas ideal. Por lo tanto aplicando la Ecuación de gases ideales, a fin de estimar el peso molecular del gas analizado:

$$PV = n\,RT$$

O también:

$$PV = (m/PM)\,RT$$

De donde:

$$PM = \frac{m\,RT}{PV}$$

Reemplazando datos:

$$PM = \frac{11.6\ g \times 0.082\ (\text{L-atm/gmol K}) \times 298\ K}{2\ atm \times 2\ L}$$

$$PM = 70.87 g/gmol$$

Que corresponde al peso molecular del Cloro

PROBLEMA 4.- Utilizando el método mas adecuado determinar el punto de ebullición de las siguientes sustancias **(4p):**

Acetato de etilo a 2000 mm Hg y Agua a 10 psia

Se trata de un sistema de un solo componente y dos fases en equilibrio, por tanto aplicando la Regla de Gibbs, GL= 1.

Para esto casos se puede aplicar el Diagrama de Cox y/o la ecuación de Antoine

$$\log_{10} P^* = A - (B / (T+C)) \qquad (3)$$

En la Tabla B-4 de Felder, los valores de presión y temperatura tienen las unidades:

T=ºC y **P*** en mm Hg
A, **B** y **C** son constantes adimensionales

Despejando **T** de (3):

$$T = (B / (A - \log_{10})) - C \qquad (4)$$

Para el **acetato de etilo** A= 7.09808 , B= 1238.710 y C= 217.0 y aplicando en (4)

T = 109.23 ºC

Para el caso del **agua** A= 7.96681 , B= 1668.21 y C= 228 y aplicando en (4)

Previamente se pone la presión, en las unidades requeridas por la ecuación:

P = 10 psia x 760 mm Hg / 14.7 psia
= 517.0 mm Hg

Aplicando en (4)

T = 89.57 ºC

PROBLEMA 1.- Se tiene un tanque de almacenamiento con 5000 ft^3 de etano, el que se encuentra a 82ºF. El manómetro del tanque registra una presión de 152 bar. Se vende este etano en US$ 120,000 haciendo cálculos como si fuera gas ideal. ¿Gana o pierde el vendedor? ¿Cuánto? Sustentar(7p)



Etano

$V = 5000\ ft^3 = 141580\ L$

$T = 82\ ^\circ F = 27.78\ ^\circ C = 300.93\ K$

$P = 152\ bar\ man = 150.01\ atm\ man = 151.01\ atm\ abs.$

$T_c = 305.4\ K \quad P_c = 48.2\ atm$

$T_r = \frac{300.93\ K}{305.4\ K} = 0.985$

$P_r = \frac{151.01\ atm}{48.2\ atm} = 3.13$

$z^0 = 0.46745 \quad z' = -0.12192 \quad \omega = 0,098$

Si se considera ideal

$$n_1 = \frac{151.01\ atm \times 141580\ L}{300.93\ K \times 0,08206\ L\ \frac{atm}{mol\ K}}$$

$$n_1 = 865786.12\ mol$$

Pero si se considera real

$$n_r = \frac{865786.12}{0.456}$$

$$n_r = 1898653.77\ mol$$

Por lo que el precio real debió ser

$$= \frac{120,000}{865786.12} \times 1898653.77$$

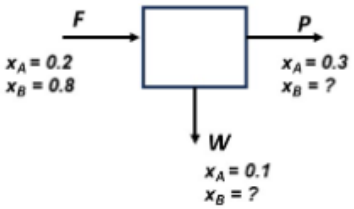
$$= \$263157.89$$

De donde la pérdida fue:

$$263157.89 - 120,000$$

$$= \$143157.89$$

PROBLEMA 2.- En el proceso mostrado en la figura, no se produce ninguna reacción química. ¿Se puede resolver únicamente por las incógnitas? Explicar. (5**p**)



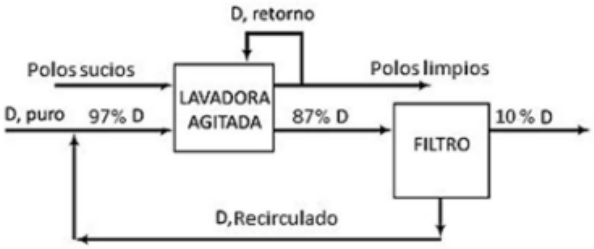
Análisis de grados de libertad

+Nº Incógnitas	5
- Nº Ecuaciones independientes	2
- Nº Ec. Restricciones físicas	2
Grados de Libertad	1

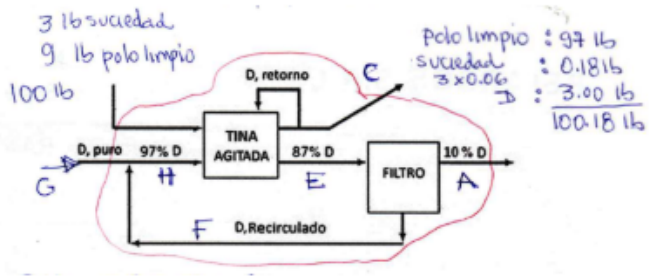
El sistema no tiene solución a no sea que se asigne un valor a F, P o W

PROBLEMA 3.- (8p) Se lavan polos con 3.0 % en peso de suciedad; en una tina agitada en donde se retira el 94% de la suciedad utilizando un detergente D. Los polos se escurren y enjuagan. El efluente sucio con 87% de D, se envía desde la tina a un filtro en el que se elimina la gran mayoría de la suciedad y el detergente limpio se recicla para unirse a una corriente de detergente puro. La suciedad húmeda que se retira del filtro contiene 10% de D. Por cada 1lb de polos sucios, 0.15 lb de D se van con los polos limpios, pero de las cuales 0.12 lb son retornadas a la tina.

a. Fije una base de cálculo y determine el requerimiento de D
b. ¿Cuál es la composición de la corriente que recircula?



Base: 100 lb de polos sucios



Realizando balances en la envolvente general

BALANCE GENERAL:

$$100 + G = A + C$$
$$G - A = 0.18 \quad (1)$$

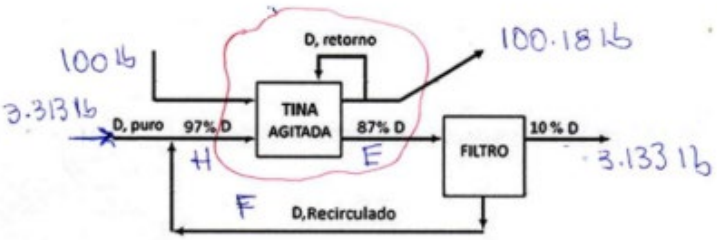
BALANCE DE SUCIEDAD:

$$3 = 0.18 + 0.9A$$
$$A = 3.133 \text{ lb} \quad (2)$$

De (1) y (2):

$$G = 3.313 \text{ lb} \quad (3)$$

Reemplazando datos y analizando la tina



BALANCE GENERAL EN TINA

$$100 + H = 100.18 + E$$
$$H - E = 0.18 \quad (4)$$

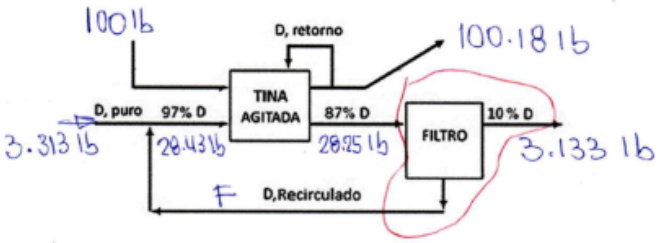
BALANCE DE DETERGENTE

$$0.97H = 0.87E + 3 \quad (5)$$

De (4) y (5):

$$H = 28.43 \text{ lb}$$
$$E = 28.25 \text{ lb} \quad (6)$$

Reemplazando datos y analizando el filtro



BALANCE GENERAL EN FILTRO

$$28.25 = F + 3.133$$
$$F = 25.12 \text{ lb} \quad (7)$$

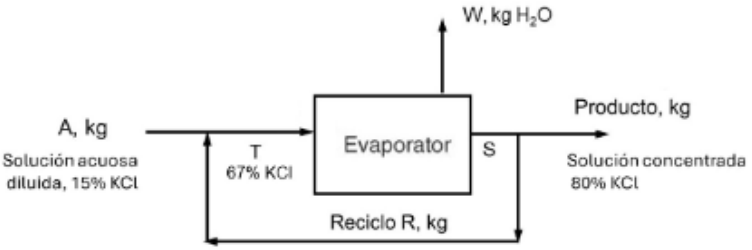
BALANCE DE DETERGENTE y (7)

$$0.87 \times 28.25 = 0.1 \times 3.133 + F_D \times 25.12$$

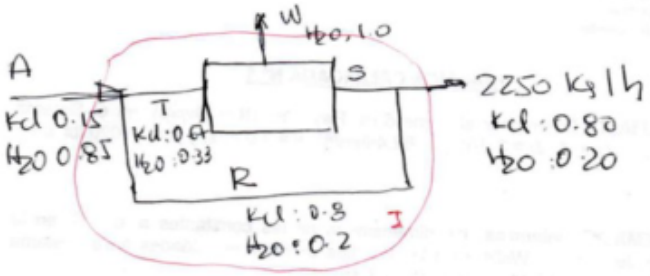
De donde:

$$F_D = 0.959$$
$$F_D = 96.59\ \%$$

PROBLEMA 1.- Para 2250 kg/h de producto, determinar todas las corrientes y sus composiciones (**4p**).



Base: 2250 kg/h Producto.



En I:

Balance General

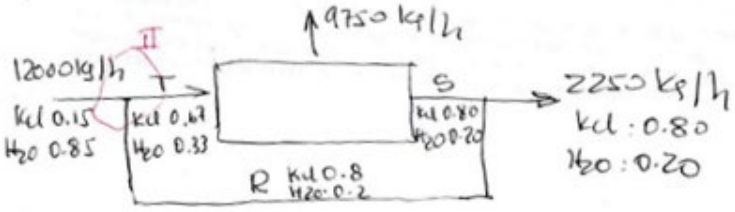
$$A = W + 2250 \qquad (1)$$

Balance KCl

$$0.15A = 0.8 \times 2250 \qquad (2)$$

De (1) y (2)

$A = 12000$ kg/h $\quad W = 9750$ kg/h



En II

Balance General

$$12000 + R = T \qquad (3)$$

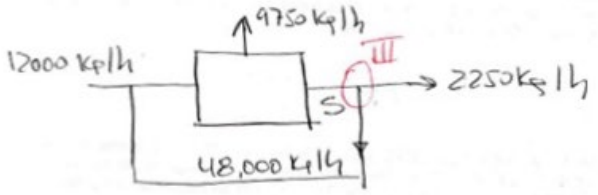
Balance de KCl

$$0.15 \times 12000 + 0.8R = 0.67T \qquad (4)$$

de (3) y (4)

$T = 60{,}000$ kg/h

$R = 48{,}000$ kg/h



En III

Balance General:

$$S = 2250 + 48000$$

$S = 50{,}250$ kg/h

PROBLEMA 2.- Se almacenan 10 libras de Cl_2 en un cilindro de 6.0 ft^3 de volumen a 328.0°F. Calcular la presión en el cilindro en atmósferas manométricas. ¿Cuál es el porcentaje de distorsión si se estima como gas ideal o real? (5p)

m : 10 lb Cl_2 PM : 70.91 Pc : 76.1 atm
V : 6.0 ft^3 Tc : 417 K = 750.6 °R
T : 328 °F = 787.67 °R
P : ?

Condición : Gas ideal :

$$n = 10 / 70.91 = 0.1411 \text{ lb mol}$$

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$P = \frac{0.1411 \text{ lbmol} \cdot 0.7302 \text{ ft}^3\text{-atm/lbmol°R} \times 787.67 \text{°R}}{6.0 \text{ ft}^3}$$

$$P = 13.52 \text{ atm} \Rightarrow 12.52 \text{ atm manom.}$$

Para condición real : estados correspondientes,

$$T_r = \frac{787.67}{750.60} = 1.05$$

$$\hat{V}_r^{ideal} = \frac{\hat{V} P_c}{RT_c}$$

$$\hat{V}_r^{ideal} = \frac{6 \text{ ft}^3 / 0.1411 \text{ lbmol} \times 76.1 \text{ atm}}{0.7302 \text{ ft}^3\text{-atm/lbmol°R} \times 750.6 \text{°R}}$$

$$\hat{V}_r^{Ideal} = 5.9 \cong 6.$$

$$Z = 0.97$$

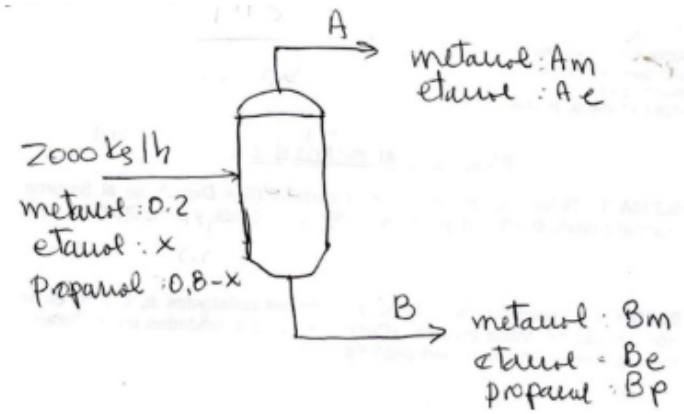
$$P = \frac{Z n R T}{V}$$

$$= 0.97 \times 13.52$$

$$= 13.114 \text{ atm}$$

Distorsión 3%

PROBLEMA 3. – Se alimenta a una columna de destilación 2000 kg/h de una mezcla etanol-metanol-propanol. La concentración del metanol en la alimentación es 20%. El 90% de este metanol se recuperará en el destilado (parte superior de la columna) junto con el 60% de etanol alimentado. La totalidad de los 400 kg/h de propanol alimentados al proceso deben retirarse por los fondos (parte inferior de la columna). Dibuje y etiquete un diagrama de flujo y realice un análisis de grados de libertad. ¿Tiene solución el problema? Si la respuesta es afirmativa determinar los flujos y concentraciones. (6p)

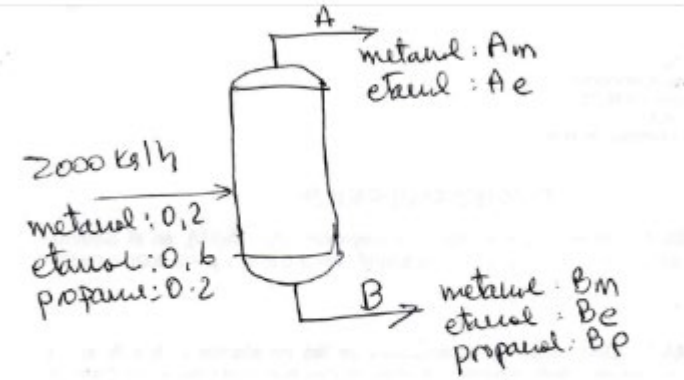


Balance de Propanol

$$(0.8-x)2000 = 400$$

$$X = 0.60 \quad \text{(porcentaje etanol)} \quad (1)$$

∴ Porcentaje de propanol en la alimentación = 0.2

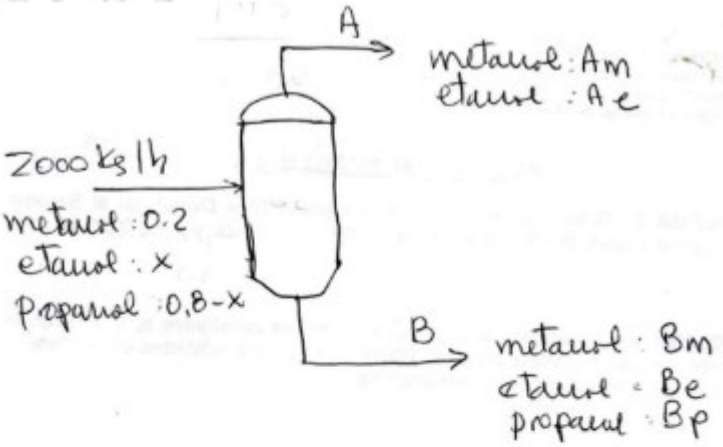


Balance de Metanol en el destilado

$$0.9 \times 0.2 \times 2000 = A \cdot Am \quad (2)$$

Balance de etanol en el destilado

$$0,6 \times 0,6 \times 2000 = A\,AE \quad (3)$$



el 90% del metanol alimentado se recupera en A
el 60% del etanol alimentado se recupera en A
400 kg/h propanol total se retiran en B.

Grados de libertad

N° incógnitas	9
Ec Balance materia	-3
Ec Restricción física	-3
Ec información	-3
	0

El problema tiene solución.

De (2) y (3)

$$A(Am + Ae) = 1080 \quad (4)$$

Para $Am + Ae = 1$, resulta:

$$A = 1080 \quad (5)$$

(5) en (2) $Am = 0,3333 = 33.33\%$

(5) en (3) $Ae = 0.6666 = 66.67\%$

Balance General

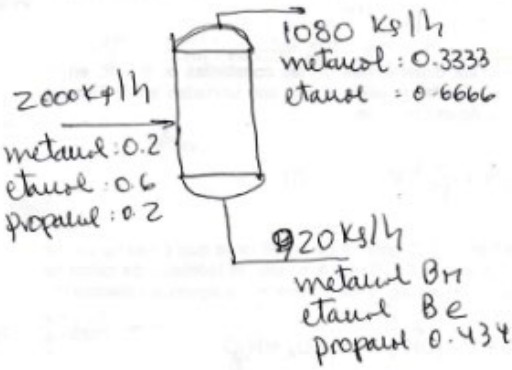
$$A + B = 2000 \text{ kg/h} \quad (6)$$

De (5) y (6) $B = 920 \text{ kg/h} \quad (7)$

Balance en Fondo:

$$B \cdot Bp = 400 \quad (8)$$

De (7) y (8) $Bp = \frac{400}{920} = 0.4348 \quad (9)$



Balance de metanol:

$$0.2 \times 2000 = 0,3333 \times 1080 + 920\,Bm$$

$$Bm = 0,0435$$

Balance de etanol:

$$0.6 \times 2000 = 0.6666 \times 1080 + 920\,Be$$

$$Be = 0.5218$$

PROBLEMA 4.- Se tiene un tanque de almacenamiento con 5000 ft^3 de etano, el que se encuentra a 82°F. El manómetro del tanque registra una presión de 152 bar. Se vende este etano en US$ 120,000 haciendo cálculos como si fuera gas ideal. ¿Gana o pierde el vendedor? ¿Cuánto? Sustentar (5p)

Etano:

$V = 5000\ ft^3 \Rightarrow 141585\ L$

$T = 82°F \Rightarrow 27.78°C = 300.93\ K$

$P = 152\ bar\ man \Rightarrow 150.01\ atm\ man \Rightarrow 151.01\ atm\ abs$

$T_c = 305.4\ K \qquad P_c = 48.0\ atm$

Calculo de masa ideal

$$n_1 = \frac{151.01\ atm \times 141585\ L}{300.93\ K \times 0,08206\ \frac{L\ atm}{mol\ K}}$$

$$n_1 = 865816.693\ mol$$

Calculo de masa Real:

$T_r = 0.985 \qquad P_r = 3.13$

$Z^0 = 0.96795 \qquad \omega = 0,098$

$Z^1 = -0.12192$

$Z = Z^0 + Z^1 \omega \qquad Z = 0.456$

$$n_2 = \frac{865816.693}{0.456} = 1898720.818\ mol$$

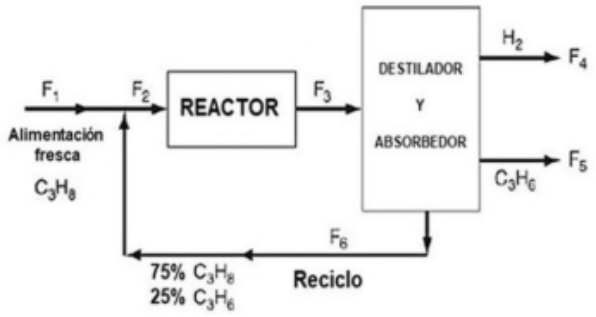
El precio debió haber sido

$$120000 \times \frac{1898720.818}{865816.693} = 263157.89$$

Se perdió

$263157.89 - 120000 = \$\ 143157.89$

El propileno se forma mediante la deshidrogenación del propano. El porcentaje de conversión de propano a propileno en relación con la alimentación total de propano en F2, que se alimenta al reactor es 28%. El flujo del producto F5 es de 265 TM/ h. Los porcentajes del reciclo son molares a) Calcule los flujos de todas las corrientes (de F1 a F6) en lb/ minuto. b) ¿Cuál es el porcentaje de conversión de propano en el reactor en base al propano fresco, alimentado en F1?



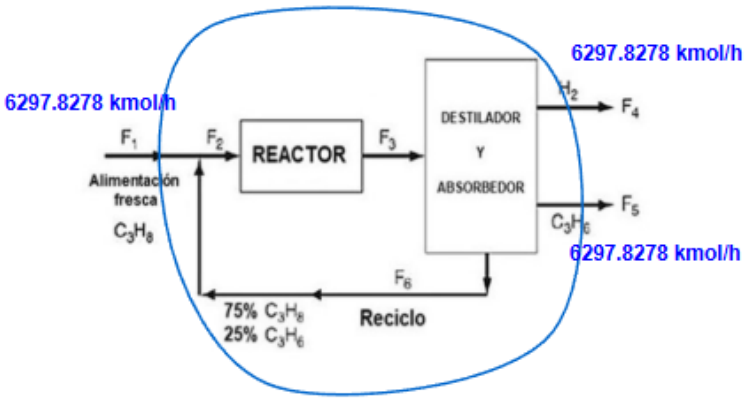
BASE: 265 TM/h C_3H_6

$$C_3H_8 \longrightarrow C_3H6 + H_2$$

Relación molar 1:1:1

PM C_3H_6: 42.078 C_3H_8: 44.094 H_2: 2.016

Balance en la envolvente



Pero $F_5 = 0.28\ F_2$

De donde:

$$F_2 = 6297.8678/(0.28 \times 60)$$

$$= 374.871 \text{ kmol/min}$$

De acuerdo a las especificaciones

$$0.75\ F_6 = (1-0.28)\ F_2$$

De donde:

$$F_6 = 359.876 \text{ kmol/min}$$

	lb/min
F1	10203.49
F2	44787.04
F3	44787.04
F4	466.51
F5	9736.98
F6	34583.55